
Arithmetik und Geometrie I



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Aussagen – Erkundung 6
3. Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)
4. Erkundung 7



Heute

1. **Rückblick**
2. Aussagen – Erkundung 6
3. Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)
4. Erkundung 7



Rückblick

Sie wissen:

- Was eine Menge ist:
 - Elemente von Mengen ($x \in M$; $x \notin M$)
 - Teilmengen ($A \subset M$)
 - Aufzählende Schreibweise ($M = \{a, b, c, \dots\}$)



Rückblick

Sie wissen/kennen:

- Aussagen sind entweder richtig (wahr) oder falsch
- Bildung sprachlicher Gegenteile:

A : „Es regnet.“

$\neg A$: „Es regnet nicht.“



- Unterschied zwischen dem kontradiktorischen und dem konträren Gegenteil. (bspw. A: „Alle sind da“)



Rückblick

A: Es regnet.



B: Die Straße ist nass.

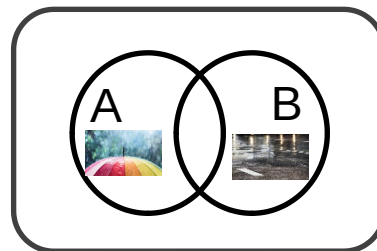


Sie wissen/kennen:

- Aussagen verknüpfen mit „nicht“ ($\neg$), „und“ ($\wedge$) und einschließendem „oder“ ($\vee$)
- Bildung passender Wahrheitswertetafeln (mit konventioneller Reihenfolge)
- Darstellung im Mengendiagramm

$$A \vee \neg B$$

A	B	$\neg B$	$A \vee \neg B$
w	w	f	w
w	f	w	w
f	w	f	f
f	f	w	w



- Versprachlichung der Aussage

Es regnet oder die Straße ist nicht nass.



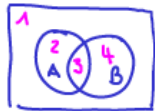
Heute

1. Rückblick
2. **Aussagen – Erkundung 6**
3. Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)
4. Erkundung 7

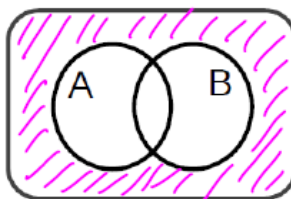
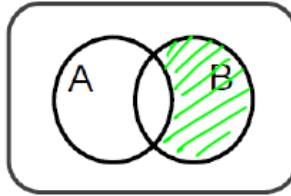
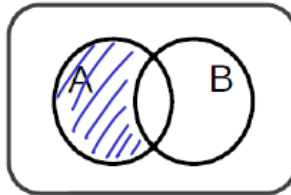
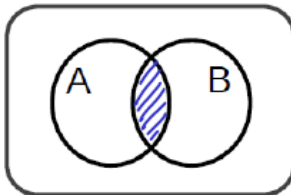


Aussagen verknüpfen – ein Feld wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)

Wenn $A \wedge B$ w,
dann $\neg A \vee \neg B$ f
und $A \wedge B$ w.



A wahr
nicht: $A \wedge B$
und nicht B



A	B		$A \wedge B$
w	w		w
w	f		f
f	w		f
f	f		f

A	B	$\neg B$	$A \wedge \neg B$
w	w	f	f
w	f	w	w
f	w	f	f
f	f	w	f

A	B	$\neg A$	$\neg A \wedge B$
w	w	f	f
w	f	f	f
f	w	w	w
f	f	w	f

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \wedge \neg B$
w	w	f	f	f
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

(Versprachlichung)

Es regnet und die Straße ist nass.

(Versprachlichung)

Es regnet und die Straße ist nicht nass.

(Versprachlichung)

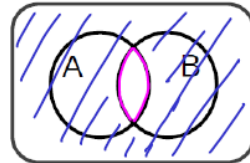
Es regnet nicht und die Straße ist nass.
 $\neg A \quad \wedge \quad B$

(Versprachlichung)

Es regnet nicht und die Straße ist nicht nass.
 $\neg A \quad \wedge \quad \neg B$

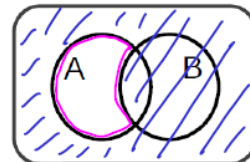


Aussagen verknüpfen – drei Felder wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)



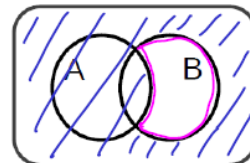
A	B		
w	w		

(Versprachlichung)



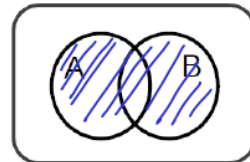
A	B		
w	w		

(Versprachlichung)



A	B		
w	w		

(Versprachlichung)



A	B		
w	w		$A \vee B$
w	f		w
f	w		w
f	f		f

(Versprachlichung)

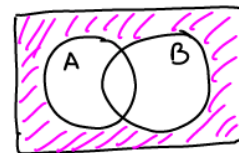
$$\neg(\neg A \wedge \neg B) = A \vee B$$

Cosima Stylianou

Gegenteil

Vorlesung 6

UNI KASSEL
VERSITÄT

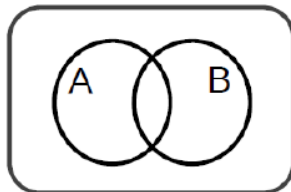


$$\neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

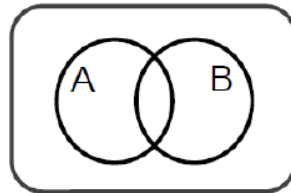


Aussagen verknüpfen – zwei Felder wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)



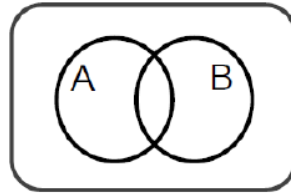
A	B		
w	w		

  (Versprachlichung)



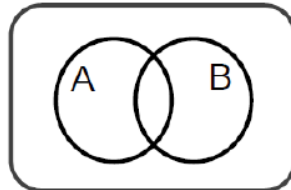
A	B		
w	w		

  (Versprachlichung)



A	B		
w	w		

  (Versprachlichung)



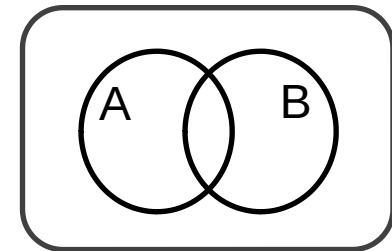
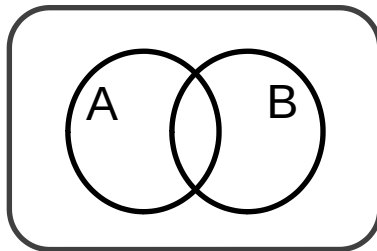
A	B		
w	w		

  (Versprachlichung)



Aussagen verknüpfen

Suchen Sie zwei verknüpfte Aussagen, die genau das Gegenteil (die Verneinung) voneinander sind (es gibt mehrere Möglichkeiten).



ist das Gegenteil/
die Verneinung von

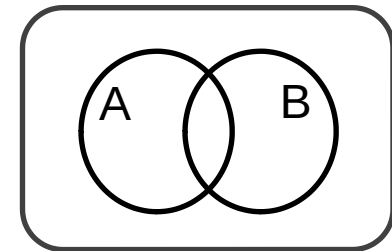
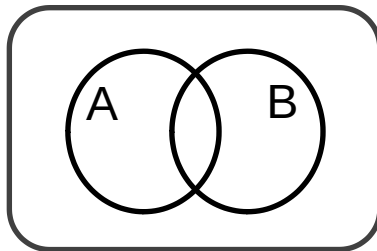
A	B	
w	w	

A	B	
w	w	



Aussagen verknüpfen

Suchen Sie zwei verknüpfte Aussagen, die genau das Gegenteil (die Verneinung) voneinander sind (es gibt mehrere Möglichkeiten).



ist das Gegenteil/
die Verneinung von

A	B	
w	w	

A	B	
w	w	



Heute

1. Rückblick
2. Aussagen – Erkundung 6
3. **Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)**
4. Erkundung 7



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann falsch, wenn

A wahr ist, aber B falsch ($A \wedge \neg B$).



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann falsch, wenn

A wahr ist, aber B falsch ($A \wedge \neg B$).

daraus ergibt sich:

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.

Definition:

Die Aussage $A \Rightarrow B$ ist mathematisch definiert als $\neg A \vee B$.

$$A \Rightarrow B \quad :\Leftrightarrow \quad \neg A \vee B$$



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

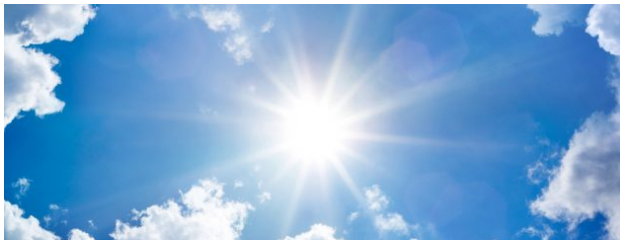
ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.

Versprachlichung (*an einem Beispiel*):

Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

A:= die Sonne scheint



B:= ich gehe joggen





Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.

Versprachlichung (*an einem Beispiel*):



Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

A:= die Sonne scheint

B:= ich gehe joggen



Wann ist die Aussage $(A \Rightarrow B)$ **nicht wahr** (falsch)?



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.

Versprachlichung (an einem Beispiel):



Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

A:= die Sonne scheint

B:= ich gehe joggen



Wann ist die Aussage $(A \Rightarrow B)$ **nicht wahr** (falsch)?

Die Sonne scheint **und** ich gehe **nicht** joggen ($A \wedge \neg B$ ist wahr).



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.

Versprachlichung (an einem Beispiel):



Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

A:= die Sonne scheint

B:= ich gehe joggen



Wann ist die Aussage $(A \Rightarrow B)$ **nicht wahr** (falsch)?

Die Sonne scheint **und** ich gehe **nicht** joggen ($A \wedge \neg B$).

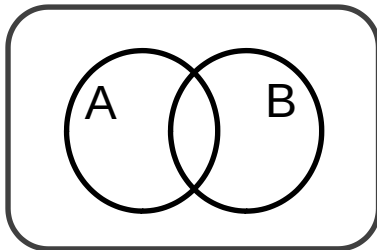
$(A \Rightarrow B)$ ist also genau dann falsch, wenn $\neg(A \wedge \neg B) = \neg A \vee B$ wahr.



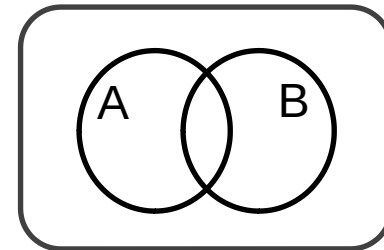
Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B) ist genau dann wahr,
wenn $\neg A \vee B$ wahr ist (sonst falsch).

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	
w	f	
f	w	
f	f	



A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$
w	w		
w	f		
f	w		
f	f		





Sätze als verknüpfte Aussagen

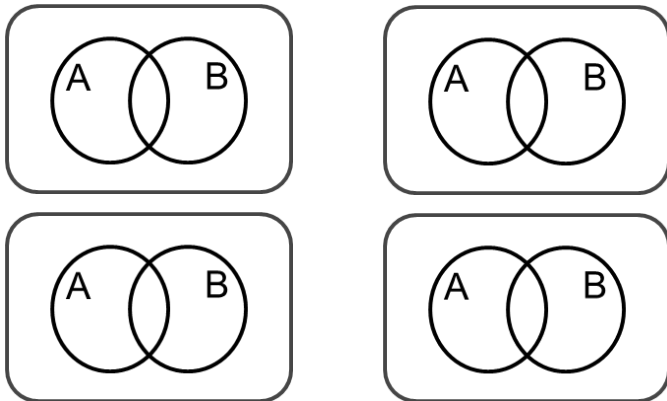
Satz

Für alle Elemente einer Menge M gilt:

Wenn A , dann B . ($A \Rightarrow B$)

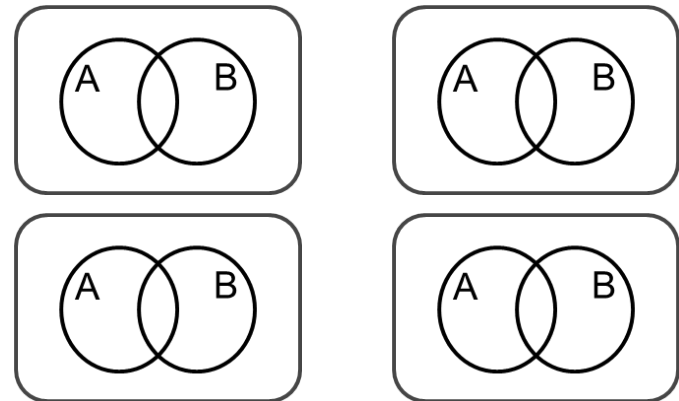
M soll nur 6 Elemente haben ($M = \{ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \}$).

Verteilen Sie diese auf verschiedene Arten so auf die Diagramme links, dass **der Satz stimmt**.



Verneinen Sie nun den Satz:

Verteilen Sie Elemente auf verschiedene Arten so, dass **das Gegenteil des Satzes stimmt**.

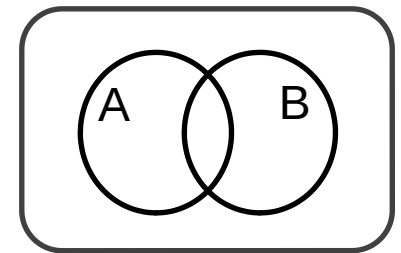
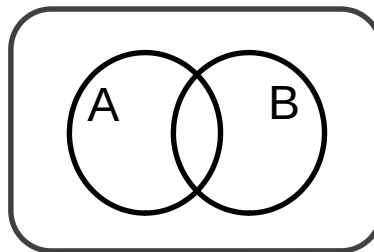
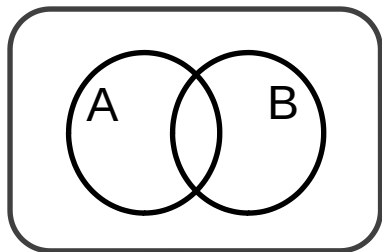




Die Aussage $A \Leftrightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Leftrightarrow B$ (genau dann wenn A, dann B) ist genau dann wahr, wenn $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ wahr sind (sonst falsch).

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w			
w	f	f			
f	w	w			
f	f	w			





Heute

1. Rückblick
2. Aussagen – Erkundung 6
3. Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)
4. **Erkundung 7**



Erkundung 7

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

Grundschulkönig

1x1: Quadratzahlen

Berechne das Ergebnis mit Hilfe der Punkte

© www.grundschulkoenig.de

Cosima Stylianou

UNI KASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie, WS 2021/22

Erkundung zu Quadratzahlen, aus der Materialsammlung „Grundschulkönig“

Sie haben die entsprechende Seite aus der Materialsammlung „Grundschulkönig“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Aufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Aufgabe vertraut sind.
- Erkundung I: In der Erkundung für Schülerinnen und Schüler ist die Frage enthalten, ob und wann man mit geraden und ungeraden Seitenlängen eine gerade bzw. ungerade Quadratzahl erhält. Untersuchen Sie diese Frage auf der Basis der Kenntnisse zu Aussagen aus der vergangenen Vorlesung so
 - Verwenden Sie die Aussagen A: Zahl a ist gerade und B: Quadratzahl a^2 ist gerade
 - Nehmen Sie die Aussagen $\bullet \Rightarrow \bullet$, wobei die Leerfelder A, B, $\neg A$ und $\neg B$ enthalten können und machen Sie sich anhand von Beispielen, Mengendiagrammen oder anderen Strategien Überlegungen, ob die Aussagen wahr sein können oder nicht.
 - Formulieren Sie zu einer Ihnen wahr vorkommenden Aussagen einen vollständigen mathematischen Satz.
- Erkundung II: Erweitern Sie die Untersuchung aus der Erkundung I auf Sätze zu äquivalenten Formulierungen mathematischer Sätze.
- Abschluss: Denken Sie an die Reflexion.

Cosima Stylianou

UNI KASSEL
VERSITÄT